

Post-Quantum Cryptography

학습 및 발표 계획 + Lattice-Based Cryptography Introduction

Plan

1. 학습 계획 발표

2. Introduction

전체 커리큘럼 구성

순서	코스	강의 수
1	Lattice-Based Cryptography	7강 — 격자 기반 암호의 수학적 기초
2	Kyber and Dilithium	4강 — ML-KEM, ML-DSA의 구체적 구성과 최적화
3	Hash-Based Signature Schemes	6강 — LMS, XMSS, SPHINCS+(SLH-DSA)

일정 구성 원칙

- 화요일: 목요일 세미나 이후 나흘(금~월)의 준비 기간 → 상대적으로 많은 분량
- 목요일: 준비 기간 수요일 하루뿐 → 가볍게 유지
- 분량이 많거나 어려운 회차는 화요일 시작 → 목요일 종료로 2회차 배치
 - Ring-SIS/Ring-LWE, Kyber (V2), Dilithium(V3)
- Introduction 강의는 화요일 세미나가 있는 주의 목요일에 배치
- 8/27 이후는 세션 간 공백이 길수록 분량을 늘림

학습 일정표

날짜	요일	코스	회차	주제
07-09	목	발표+Lattice	계획+1강	학습 로드맵/일정표 발표 및 1강 Introduction
07-14	화	Lattice	2~4강	SIS + LWE + Lattices (세 회차 결합)
07-16	목	Lattice	5강	SIS/LWE and Lattices
07-21	화	Lattice	6강(1/2)	Ring-SIS and Ring-LWE — 전반부
07-23	목	Lattice	6강(2/2)	Ring-SIS and Ring-LWE — 후반부
07-28	화	Lattice	7강	Module-SIS and Module-LWE
07-30	목	Kyber&Dilithium	V1	Introduction 전체 (PQC 개요+수학적 사전지식)
08-04	화	Kyber&Dilithium	V2(1/2)	Kyber PKE(simplified) + 최적화
08-06	목	Kyber&Dilithium	V2(2/2)	Kyber PKE(full) + KEM
08-11	화	Kyber&Dilithium	V3(1/2)	Dilithium 토이 버전 + t 비압축 버전
08-13	목	Kyber&Dilithium	V3(2/2)	Dilithium t 압축 + 전체 스킴
08-27	목	Kyber&Dilithium	V4	NTT — Dilithium NTT + Kyber NTT
09-03	목	Hash-Based	V1~V3	Intro + Hash functions + Lamport 서명
09-17	목	Hash-Based	V4+V5	Lamport 문제점/해결책 + LMS
10-01	목	Hash-Based	V6	SPHINCS+ / SLH-DSA (마지막 회차)

Introduction

PQC 배경

- **2024년 8월, NIST가 양자내성(post-quantum) 암호 표준을 발표**
 - 키 캡슐화(KEM) 표준: FIPS 203 (ML-KEM, 옛 Kyber)
 - 전자서명 표준: FIPS 204 (ML-DSA, 옛 Dilithium)
- **RSA·ECC는 양자 컴퓨터로 완전히 해독 가능하다는 사실이 이미 알려져 있음**
 - 양자내성 스킴은 이를 대체하기 위해 설계됨
- **양자 컴퓨터 실현 시점은 불확실하지만, 전환 작업은 이미 가속화되는 중**

Kyber / Dilithium의 안전성 근거

- 향후 가장 널리 배포될 것으로 예상되는 PQC 스킴: Kyber, Dilithium
- Kyber (ML-KEM)
 - D-MLWE (Decisional Module-Learning With Errors) 문제의 어려움에 근거
- Dilithium (ML-DSA)
 - D-MLWE + MSIS (Module-Short Integer Solution) 문제의 어려움에 근거
- 기존 Kyber and Dilithium 코스는 FIPS 203/204에 따른 두 스킴의 구체적 구성은 다뤘지만, 격자와의 연결은 설명하지 않음

Lattice-Based Cryptography의 목적

- 목적: “MLWE와 MSIS가 왜 격자 문제로 볼 수 있는가?”를 규명
- 결과적으로 Kyber와 Dilithium을 “lattice-based cryptography”라 부를 수 있는 수학적 근거를 확보

Lattice-Based Cryptography의 흐름



- SIS-LWE를 각각 배운 뒤(2~3강) 격자와 연결하고(4~5강)
- Ring-Module 구조로 일반화하여(6~7강) Kyber/Dilithium이 사용하는 MSIS-MLWE에 최종 도달